

0500/0501/0502 - Licenciatura en Matemáticas

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
 Coordinación de Matemáticas
 Edif.. Matemáticas y Sistemas, 1er. Piso
 Valle de Sartenejas
 Telf. : (+58212) 906.3374 Fax: 906.33.73
 E-mail: coord.-ma@usb.ve
 Pág. Web: <http://mat.coord.usb.ve>

La *Licenciatura en Matemáticas* es la carrera de ciencias básicas que se ocupa del estudio de las Matemáticas y de su aplicación en la resolución de problemas científicos e industriales.

Su objetivo primordial es formar un profesional capacitado para trabajar en tres grandes áreas: Matemáticas Puras, Matemáticas Aplicadas y Docencia en Matemáticas.

El egresado de esta carrera puede desempeñarse como matemático, bien en el área docente, de investigación o de aplicación en la industria. Posibles organismos empleadores son universidades e institutos de educación superior y media en general; institutos de investigación, industrias (petrolera, eléctrica, básicas de Guayana) y empresas (de computación, de seguros, consultoras de ingeniería).

El plan de estudios está constituido por materias en las áreas de Análisis de Variables Reales y Compleja, Álgebra, Geometría, Topología, Ecuaciones Diferenciales, Programación Matemática, Probabilidad, Estadística y Análisis Numérico.

Existen actualmente tres opciones: Licenciatura en Matemáticas (0500), Licenciatura en Matemáticas, opción Estadística y Matemáticas Computacionales (0501) y Licenciatura en Matemáticas, opción Didáctica de la Matemática (0502).

En la Licenciatura en Matemáticas (0500) se cursan 10 asignaturas básicas de área, las cuales deben ser tomadas en 5 cadenas de 2 materias cada una. Las cadenas cubren las cinco áreas siguientes: Álgebra, Análisis, Geometría y Topología, Matemáticas Discretas y Probabilidades. El estudiante debe tomar 4 asignaturas

electivas, dos relacionadas con la carrera las cuales no tienen que formar una cadena y dos en áreas afines, previa autorización de la Coordinación. El total de créditos de esta carrera es de 200.

En la opción de Estadística y Matemáticas Computacionales (0501) se cursan 11 asignaturas electivas, de las cuales 3 son electivas libres y 8 son electivas de área. Las electivas de área se ven en cadenas de dos asignaturas y es obligatorio tomar cadenas en tres de las áreas siguientes: Análisis Numérico, Optimización, Probabilidades y Estadística. Las electivas libres no tienen que formar una cadena y pueden tomarse en áreas afines, previa autorización de la Coordinación. El estudiante puede optar entre la realización de un Proyecto de Grado, o una Pasantía en cooperación con la industria. El currículo de esta opción comprende un total de 195 créditos.

En la Licenciatura en Matemáticas, opción Didáctica de la Matemática (0502), el plan de estudios tiene un total de 205 unidades de crédito incluyendo 47 del Ciclo Básico. Tiene 18 unidades de crédito de Estudios Generales en el ciclo profesional contando entre éstos 9 créditos de Estudios Generales orientados a la educación.

Las tres opciones de esta carrera tienen una duración de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Licenciado en Matemáticas* (0500/0501) o *Licenciado en Matemáticas opción Didáctica de la Matemática* (0502).

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0500)
VIGENCIA: Septiembre 2001

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2221	Algebra I	4	2	0	4	MA1116	
MA2311	Análisis I	4	2	0	4	MA1116	
MA2511	Geometría I	3	1	0	3	MA1116	
ID2131	Inglés para Matemáticos I	2	1	0	2	ID1113	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	6	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA2222	Algebra II	4	2	0	4	MA2221		
MA2312	Análisis II	4	2	0	4	MA2311		
MA2512	Geometría II	3	1	0	3	MA2511		
ID2132	Inglés para Matemáticos II	2	1	0	2	ID2131		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS		13	6	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		19				

MA2223	Algebra III	4	2	0	4	MA2222		
MA2313	Análisis III	4	2	0	4	MA2312		
MA2513	Geometría III	3	1	0	3	MA2512		
ID2133	Inglés para Matemáticos III	2	1	0	2	ID2132		
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS		13	6	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0500)
VIGENCIA: Septiembre 2001

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3311	Análisis IV	4	2	0	4	MA2313	
MA3421	Matemáticas Discretas	4	2	0	4	MA2223	
CI2611	Algoritmos y Estructuras I	3	0	0	3	MA1116 o MA1123	
CI2691	Laboratorio de Algoritmos y Estructuras I	0	0	2	2		
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	5	3	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA3312	Análisis V	4	2	0	4	MA3311	
MA3712	Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones I	3	1	2	4	MA3311,MA2223	
CI2612	Algoritmos y Estructuras II	3	0	0	3	(CI2611 O CI2615) Y (CI2511)	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CI2692	Laboratorio de Algoritmos y Estructuras II	0	0	2	2	CI2691	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	4	5	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22				

MA3313	Análisis VI	4	2	0	4	MA3312	
MA3713	Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones II	3	1	2	4	MA3712	
MA3613	Intro. a las Probabilidades	4	2	0	4	MA3311	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	2	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0500)
VIGENCIA: Septiembre 2001

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	6	0	15
		HORAS POR SEMANA	21			TOTAL UNIDADES

	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	6	0	15
		HORAS POR SEMANA	21			TOTAL UNIDADES

	Electiva	4	2	0	4	
	Electiva afín	3	1	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	0	10
		HORAS POR SEMANA	13			TOTAL UNIDADES

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0500)
VIGENCIA: Septiembre 2001

QUINTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

	Estudios Generales	3	0	0	3	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	15		11	

EP1205	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Asignatura básica de área	4	2	0	4	
	Seminario	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	15		11	

EP2105	Electiva	4	2	0	4	
	Electiva afín	3	1	0	3	
	Seminario	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13		10	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS (0501)
VIGENCIA: Septiembre 2009

SEGUNDO AÑO

OPCION
ESTADISTICA Y MAT.
COMPUTACIONALES

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2221	Algebra I	4	2	0	4	MA1116	
MA2311	Análisis I	4	2	0	4	MA1116	
CO2111	Cómputo Científico I	2	2	2	3	MA1116	
ID2131	Inglés para Matemáticos I	2	1	0	2	ID1113	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	7	2	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA2222	Algebra II	4	2	0	4	MA2221	
MA2312	Análisis II	4	2	0	4	MA2311	
ID2132	Inglés para Matemáticos II	2	1	0	2	ID2131	
CO2112	Cómputo Científico II	4	1	1	4	CO2111	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	1	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA2223	Algebra III	4	2	0	4	MA2222	
MA2313	Análisis III	4	2	0	4	MA2312	
ID2133	Inglés para Matemáticos III	2	1	0	2	ID2132	
CO2113	Matemáticas Computacionales	4	2	0	4	CO2112	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	7	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0501)
VIGENCIA: Septiembre 2009

TERCER AÑO

OPCION
ESTADISTICA Y MAT. COMPUTACIONALES

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3311	Análisis IV	4	2	0	4	MA2313	
CO3511	Probabilidades	4	2	0	4	MA2313	
CO3411	Programación Lineal	3	1	3	5	MA2312 - MA2222	
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	5	3	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA3312	Análisis V	4	2	0	4	MA3311	
CO3322	Estadística para Matemáticos	4	2	1	5	CO3511	
MA3712	Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones I	4	1	1	4	MA2313	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	5	2	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA3313 CO5211	Análisis VI	4	2	0	4	MA3312 CO2113 - CO3411	
	Cálculo Numérico	3	1	3	5		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	3	3	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0501)
VIGENCIA: Septiembre 2009

CUARTO AÑO

OPCION
ESTADISTICA Y MAT. COMPUTACIONALES

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

CO4611	Modelaje Matemático	4	2	0	4	MA3364 - CO5211	
	Electiva de área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	2	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13				

	Electiva de área	4	0	0	4		
	Electiva de área	4	0	0	4		
	Electiva libre	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	0	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	14				

	Electiva de área	4	0	0	4		
	Electiva de área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	11				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0501)
VIGENCIA: Septiembre 2009

QUINTO AÑO
OPCION
ESTADISTICA Y MAT. COMP.
MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación II	-	-	-	9	CO3411 - C05211	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

	Electiva de área	4	0	0	4		
	Electiva de área	4	0	0	4		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	0	0	11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	11				

	Electiva libre	3	0	0	3		
	Electiva libre	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0501)
VIGENCIA: Septiembre 2009

QUINTO AÑO
OPCION
ESTADISTICA Y MAT. COMP.
MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1205	Proyecto	3	0	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva de área	4	0	0	4	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	0	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10		10	

EP1305	Proyecto	3	0	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva de área	4	0	0	4	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	0	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10		10	

EP1405	Proyecto	3	0	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva de área	4	0	0	4	
	Electiva libre	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	0	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10		10	

Las Asignaturas Básicas por área de la Licenciatura en Matemáticas (opciones 0500 y 0501) son las siguientes:

Área	Asignatura	Requisito
Álgebra	MA4211 – Introducción a la Teoría de Grupos	MA2223
Álgebra	MA4212 – Introducción a la Teoría de Anillos	MA2223
Análisis	MA4311 – Integración de Lebesgue	MA3313
Análisis	MA4312 – Análisis de Fourier	MA4311
Matemáticas Discretas	MA4411 – Combinatoria	MA3411
Matemáticas Discretas	MA4412 – Introducción a la Lógica Matemática	MA3411
Topología y Geometría	MA4511 - Topología y Geometría I	MA3713
Topología y Geometría	MA4512 - Topología y Geometría II	MA2313
Estadística y Probabilidades	MA4611 – Introducción a los Procesos Estocásticos	MA3613
Estadística y Probabilidades	MA4612 – Introducción a la Estadística Matemática	MA3613

En la opción 0500 el estudiante debe tomar las asignaturas básicas de estas cinco (5) áreas.

En la opción 0501 el estudiante debe tomar asignaturas básicas de tres (3) de estas áreas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0502)
VIGENCIA: Septiembre 2007

SEGUNDO AÑO
OPCION
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2221	Algebra I	4	2	0	4	MA1116	
MA2311	Análisis I	4	2	0	4	MA1116	
MA2511	Geometría I	3	1	0	3	MA1116	
	Estudio General orientado a la Educación	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA2222	Algebra II	4	2	0	4	MA2221	
MA2312	Análisis II	4	2	0	4	MA2311	
MA2512	Geometría II	3	1	0	3	MA2511	
	Estudio General orientado a la Educación	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

MA2223	Algebra III	4	2	0	4	MA2222	
MA2313	Análisis III	4	2	0	4	MA2312	
MA2513	Geometría III	3	1	0	3	MA2512	
	Estudio General orientado a la Educación	3	0	0	3		
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0502)
VIGENCIA: Septiembre 2007

TERCER AÑO
OPCION
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3311	Análisis IV	4	2	0	4	MA2313	
MA3421	Matemáticas Discretas	4	2	0	4	MA2223	
CC3213	Fundamentos de Psicología	3	0	0	3		
CC3211	Fundamentos de Educación	3	2	0	3		
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

MA3312	Análisis V	4	2	0	4	MA3311	
MA3712	Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones I	3	1	2	4	MA3311,MA2223	
MA3810	Elementos de Didáctica de las Matemáticas.	4	0	0	4	MA2222,MA2312	
CC3212	Teorías de la Enseñanza y del Aprendizaje	4	2	0	4	CC3213,CC3211,MA3810	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	2	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA3313	Análisis VI	4	2	0	4	MA3312	
MA3613	Introducción a las Probabilidades	4	2	0	4	MA3311	
MA3811	Dificultades del Aprendizaje de las Matemáticas	3	0	0	3	MA3810	
CC3214	Informática Educativa	3	0	0	3	CC3212	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	4	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0502)
VIGENCIA: Septiembre 2007

CUARTO AÑO
OPCION
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA4511	Topología y Geometría I	4	2	0	4	MA3311 MA2223,MA3811 MA2512,CC3214	
MA4910	Resolución de Problemas en Educación Matemática	4	2	0	4		
MA4810	Matemáticas, entornos de aprendizajes informático y uso de Internet	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	4	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

MA4641	Introducción a los Procesos Estocásticos	4	2	0	4	MA3613	
MA4911	Didáctica del Algebra y del cálculo	3	0	0	3	MA4910,MA3712	
MA4816	Didáctica de la Geometría	4	2	0	4	MA4810,MA2513	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	4	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

MA4917	Epistemología, naturaleza y quehacer matemático	4	2	0	4	MA2513,MA3313	
MA4915	Currículo en Matemáticas	4	2	0	4	MA4911,MA4816	
MA4820	Didáctica de la Probabilidad y la Estadística	3	0	0	3	MA4910, MA4641	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	5	6	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS (0502)
VIGENCIA: Septiembre 2007

QUINTO AÑO
OPCION
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA4211	Introducción a la Teoría de Grupos	4	2	0	4	MA2223, MA4511 MA4915, MA4820 Permiso Coordinación	
MA5114	Matemática y su Historia	4	2	0	4		
MA5810	Evaluación en Matemática	3	0	0	3		
MA5820	Práctica Docente I	0	3	0	3		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	7	3	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA5821	Electiva Libre	4	0	0	4		
	Prácticas Docentes II	0	0	6	4		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	6	8	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA5822	Electiva Libre	4	0	0	4		
	Prácticas Docentes III	0	0	8	4		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	16	8	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

Estudios Generales Orientados a la Educación

- **CSX135: Educación y Tecnología.** Evalúa la relación entre la educación y las nuevas tecnologías de la información y la computación, tomando como referencia los aspectos políticos, sociales, económicos e históricos de nuestro país.
- **CCY514: Educación, Ética y Liderazgo.** Se analizan los aspectos básicos de la educación, la ética y el liderazgo. Su importancia, vinculaciones, su aprendizaje e influencia en la formación de la personalidad.
- **CCX268: Relaciones Humanas y Comunicación.** Estudio de los conceptos fundamentales de la interacción personal, análisis de conductas y desarrollo de destrezas comunicativas.
- **CCG333: Tiempo Libre: Una Reflexión para su uso y Desarrollo.** Significado, beneficio y uso del tiempo libre, así como el papel que corresponde a la familia, la escuela, el estado y el sector privado en su utilización.
- **CCX265: Dinámica y Comunicación Grupal.** Análisis de la relación individuo- sistema. El comportamiento de la gente en grupo y el funcionamiento de los mismos. Análisis y aplicación de las reglas del comportamiento en grupo para aprender a dominar situaciones específicas. El proceso de comunicación, los elementos del comportamiento que inciden en la comunicación, en la efectividad y la productividad de un grupo.
- **CCX269: Introducción al Pensamiento Reflexivo.** Lograr desarrollar en los estudiantes un pensamiento reflexivo a partir de la toma de conciencia de la necesidad del mismo mundo cambiante y cada día más complejo, a través de un enfoque teórico – práctico y entrenamiento en las destrezas para pensar.
- **CCX152: Proyección del Comportamiento Humano.** Estudio de los principales aspectos de la conducta humana y sus proyecciones individuales y sociales: inteligencia, emoción, aprendizaje, personalidad y relaciones interpersonales.
- **CCY651: Metodología de la Enseñanza I.** Papel que desempeñan el estudiante y el preparador en proceso de enseñanza - aprendizaje. Importancia de la comunicación en el desarrollo de tal proceso. Destrezas necesarias para una mejor interacción académica.
- **CCZ651: Metodología de la enseñanza II.** Planificación del proceso de instrucción a través del diseño de un curso. Refuerzo de las competencias adquiridas en el curso CCY651.
- **CSX413: La Educación como Problema.** Definición y análisis de conceptos básicos tales como: sociedad, educación, socialización, comunicación, hecho y proceso educativo, escuela, valores y actitudes. Comparación entre el modo de educación formal e informal.
- **CSX417: Fines de la Educación Venezolana.** Análisis de los fines de la educación venezolana establecidos en los documentos legales que rigen la materia y determinan los principios filosóficos que inspiran tales fines.
- **CSX516: Taller de Producción Programas Multimedia.** Capacitación para el uso de la audiovisión como medio de divulgación de ideas o de persuasión de audiencias claramente definidas, a través del uso de las técnicas de realización de programas audiovisuales.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
VIGENCIA: Septiembre 1999

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

A) Área: ANALISIS NUMERICO

CO5211	Cálculo Numérico (*)	5	CO2113 - CO3411 o MA5641
CO5212	Análisis Numérico II	4	CO5211 o MA5611
CO5213	Análisis Numérico III	4	CO5212 o MA5612
CO5221	Métodos Numéricos Paralelo I	4	CO5211 o MA5611
CO5222	Métodos Numéricos Paralelo II	4	CO5211 o MA56
CO5223	Métodos Numéricos Paralelo III	4	
CO6211	Métodos de Elementos Finitos	4	CO5211

(*) Obligatoria para la opción de Estadística y Matemáticas Computacionales

B) Área: ALGEBRA

MA5232	Algebra Conmutativa	4	MA5231
MA5233	Teoría de Galois	4	MA5231
MA5241	Teoría de Números I	4	MA2223
MA5242	Teoría Algebraica de Números	4	MA5241
MA5243	Teoría de Números II	4	MA5242
MA5251	Geometría Algebraica I	4	MA5232
MA5252	Geometría Algebraica II	4	MA5251
MA5253	Geometría Algebraica III	4	MA5252
MA5276	Criptografía	4	MA2221
MA5278	Teoría de la Codificación	4	MA2223
MA6231	Algebra de Lie	4	MA5232
MA5244	Teoría Analítica de Números I	4	
MA5245	Teoría Analítica de Números II	4	MA5244

C) Área: LOGICA Y COMBINATORIA

MA5261	Lógica y Fundamentos I	4	Permiso de Coordinación
MA5262	Lógica y Fundamentos II	4	MA5261
MA5263	Tópicos en Lógica	4	MA5262
MA5271	Combinatoria I	4	MA2223
MA5272	Combinatoria II	4	MA5271
MA5273	Combinatoria III	4	MA5272
MA5474	Teoría de Grafos I	4	MA2223
MA5475	Teoría de Grafos II	4	MA5474

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
VIGENCIA: Septiembre 1999

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

D) Área: ECUACIONES DIFERENCIALES

MA5356	Matemáticas de la Física I	4	Permiso de Coordinación
MA5357	Matemáticas de la Física II	4	Permiso de Coordinación
MA5358	Matemáticas de la Física III	4	Permiso de Coordinación
MA5361	Sistemas Dinámicos I	4	MA3521
MA5362	Sistemas Dinámicos II	4	MA5361
MA5363	Sistemas Dinámicos III	4	MA5362
MA5371	Ecuaciones en Derivadas Parciales I	4	MA3361
MA5372	Ecuaciones en Derivadas Parciales II	4	MA5371 – MA3313
MA5373	Ecuaciones en Derivadas Parciales III	4	MA5372
MA6971	Tópicos en Problemas Inversos I	4	MA3111 o MA3361
MA6972	Tópicos en Problemas Inversos II	4	MA3111 o MA3361
CO5611	Modelaje Matemáticos II	4	Permiso de Coordinación

E) Área: ANALISIS

MA5311	Medida e Integración I	4	MA3312
MA5312	Medida e Integración II	4	MA5311
MA5313	Análisis Funcional	4	MA5312
MA6311	Tópicos en Análisis I	4	Permiso Coordinación
MA6312	Tópicos en Análisis II	4	MA6311

F) Área: GEOMETRIA

MA5521	Geometría Diferencial I	4	MA3521
MA5522	Geometría Diferencial II	4	MA5521
MA5523	Tópicos en Geometría Diferencial	4	MA5522
MA6521	Introducción a los Grupos de Lie	4	MA5521 - MA5231
MA6522	Grupos de Lie Compactos y Semisimples	4	MA6521
MA6523	Tópicos en Grupos de Lie	4	MA6522

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
VIGENCIA: Septiembre 1999

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

G) Área: PROBABILIDADES

CO5511	Aplicación de los Procesos Estocásticos Discretos	4	MA3637 ó CO3511
CO5512	Aplicación de los Procesos Estocásticos Continuos	4	CO5511 o MA5633
CO6531	Métodos de Simulación	4	-----
MA6631	Teoría de Probabilidades I	4	MA3637 o MA5311
MA6632	Procesos Estocásticos I	4	MA6631

H) Área: ESTADISTICA

CO5311	Teoría de la Decisión y sus Aplicaciones	4	MA3635 ó CO3311
CO5312	Modelaje Estadístico	4	CO5311 ó MA5631
CO5313	Análisis de Datos I	4	CO3311 ó CO3322
CO5314	Análisis de Datos II	4	CO3311 ó CO3322
CO6311	Inferencia Estadística I	4	-----
CO6312	Inferencia Estadística II	4	-----
CO6313	Estadística no Paramétrica	4	-----
CO6314	Inferencia en Procesos	4	-----
CO6315	Diseño de Experimentos	4	-----
CO6316	Muestreo	4	-----
CO6321	Tópicos en Estadística I	4	-----
CO6322	Tópicos en Estadística II	4	-----
CO6323	Tópicos en Estadística III	4	-----
CO6324	Tópicos en Estadística IV	4	-----
CO6341	Métodos Estadísticos	4	-----

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
VIGENCIA: Septiembre 1999

ASIGNATURAS ELECTIVAS
I) Área: OPTIMIZACIÓN

CO3411	Programación Lineal	4	MA2222 - MA2312
CO5411	Programación Lineal Avanzada y Extensiones	4	CO3411 ó MA5641
CO5422	Programación Entera y Flujo en Redes	4	CO3411 ó PS1111
CO5412	Optimización No Lineal I	4	CO5212 ó MA5611
CO5413	Optimización No Lineal II	4	CO3411 ó MA5641 y
CO5414	Optimización no Lineal III	4	CO5412 ó MA5644.
			CO3411 y CO5412
CO4412	Modelos en Optimización I	4	MA5641 ó PS1111
CO4413	Modelos en Optimización II	4	MA5643 ó CO4411
CO5423	Programación Entera	4	CO3411 ó PS1111

H) Área: TOPOLOGIA

MA5111	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
MA5112	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
MA5113	Tópicos Especiales	4	Permiso Coordinación
MA5531	Topología General I	4	MA3531
MA5532	Topología General II	4	MA5531
MA5533	Tópicos en Topología General	4	MA5532
MA5541	Topología Algebraica I	4	MA3531
MA5542	Topología Algebraica II	4	MA5541
MA5543	Tópicos en Topología Algebraica	4	MA5542
MA5551	Topología Diferencial	4	MA5521
MA5552	Tópicos en Topología Diferencial	4	MA5551

[Ir al Índice](#)